Laboratorio evolutivo 02

Diseñar para fallos: redundancia entre Availability Zones

Computación en Nube · EAFIT · Sesión 05 · 18 de agosto de 2026

Duración	Modalidad	Entorno	Carácter
90 minutos	Equipos de 4	AWS Academy Learner Lab	Formativo; alimenta el Lab 1

1. Propósito y resultado

Retomar los conceptos de red del Lab 01 sobre la Default VPC de AWS en us-east-1, descubrir y reutilizar su infraestructura existente, completar la segmentación privada y desplegar dos servidores web mínimos ubicados en Availability Zones distintas. El equipo comprobará que distribuir recursos reduce la dependencia de una ubicación, simulará la falla de un componente y reconocerá qué falta para lograr failover automático.

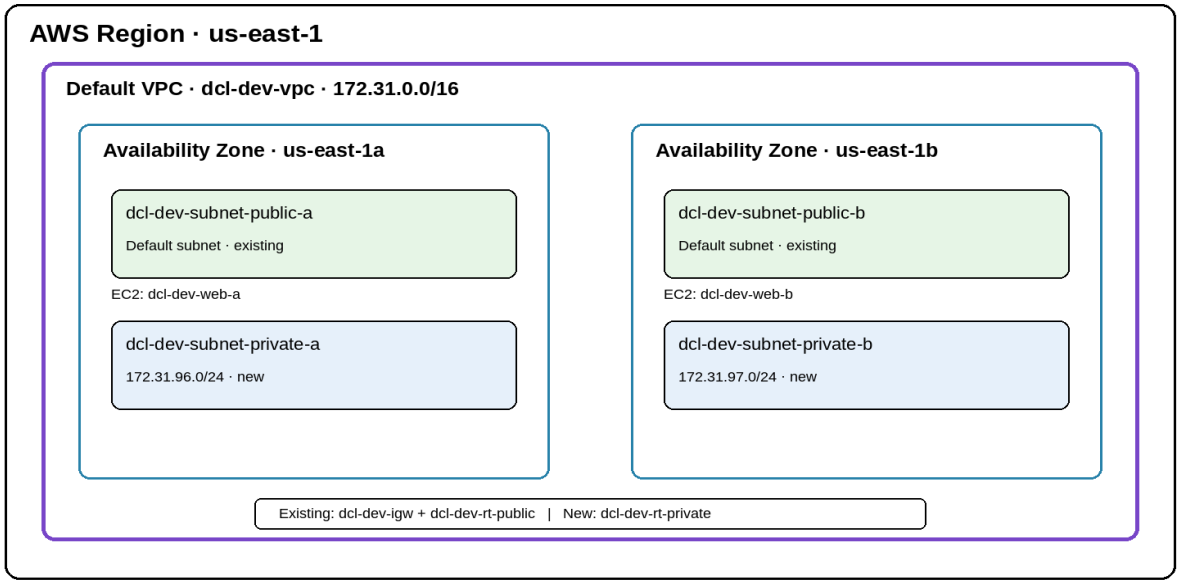


Figura 1. Arquitectura de la iteración 02 con iconografía oficial de AWS.

OJO TÉCNICO. Dos instancias en dos AZ aportan redundancia, pero todavía no constituyen alta disponibilidad de extremo a extremo: no existe un único punto de entrada, health check ni failover automático. Ese salto se trabajará en S06.

Objetivos de aprendizaje

- Relacionar Availability Zones con aislamiento de fallos.
- Crear recursos consistentes mediante nombres, etiquetas y user data.

- Distinguir redundancia de alta disponibilidad.
- Observar el efecto de una falla y documentar el comportamiento.
- Eliminar los recursos de cómputo al finalizar para controlar costos.

2. Prerrequisitos y estándar

- Learner Lab iniciado y Región confirmada en us-east-1.
- Default VPC 172.31.0.0/16 disponible en us-east-1. En esta iteración se descubrirán, verificarán, renombrarán/taggearán y reutilizarán sus componentes existentes.
- Default subnet disponible en us-east-1a y default subnet disponible en us-east-1b. Su carácter público se verificará por enrutamiento, no por nombre.
- No se requiere crear ni descargar un key pair; no abriremos SSH.

Recurso	**Nombre / configuración**
VPC existente	dcl-dev-vpc · Default VPC 172.31.0.0/16 · us-east-1
Subred pública A existente	dcl-dev-subnet-public-a · default subnet en us-east-1a
Subred pública B existente	dcl-dev-subnet-public-b · default subnet en us-east-1b
Internet Gateway existente	dcl-dev-igw
Tabla pública existente	dcl-dev-rt-public · main route table · 0.0.0.0/0 → Internet Gateway
Subred privada A nueva	dcl-dev-subnet-private-a · 172.31.96.0/24 · us-east-1a
Subred privada B nueva	dcl-dev-subnet-private-b · 172.31.97.0/24 · us-east-1b
Tabla privada nueva	dcl-dev-rt-private · únicamente ruta local
Security group	dcl-dev-sg-web · HTTP TCP/80 desde 0.0.0.0/0 · sin SSH
Instancia A	dcl-dev-web-a · subred pública A
Instancia B	dcl-dev-web-b · subred pública B
AMI	Amazon Linux 2023 disponible en la consola
Tipo	t3.micro o el tipo pequeño permitido por Learner Lab

Etiquetado mínimo. En cada recurso use el Name indicado y un único tag adicional: Key = dcl:project; Value = digital-cafe-luna. OJO TÉCNICO: dcl:project va en Key y digital-cafe-luna va en Value; no escriba la pareja completa dentro del campo Key.

3. Paso a paso en la consola

Paso 0 — Descubrir, verificar y completar la fundación de red

Qué hacemos: Reutilizar la Default VPC de AWS en us-east-1, verificar sus componentes existentes y crear únicamente la segmentación privada necesaria.

Por qué: En entornos cloud reales no siempre se construye todo desde cero. Primero se descubre y valida la infraestructura existente; después se decide qué reutilizar y qué crear.

Infraestructura existente → descubrir / verificar / renombrar / taggear / reutilizar

1. Confirme la Región us-east-1. Abra VPC > Your VPCs y localice la VPC 172.31.0.0/16. Verifique Default VPC = Yes.

2. Verifique en la VPC: DNS resolution = Enabled y DNS hostnames = Enabled. No modifique estas opciones.

3. No utilice ni modifique Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups. Si AWS Academy restringe esa sección, no constituye un error del laboratorio.

4. Aplique Name = dcl-dev-vpc y el tag de proyecto a la Default VPC.

5. En VPC > Subnets, identifique la default subnet de us-east-1a y la default subnet de us-east-1b. Aplique respectivamente Name = dcl-dev-subnet-public-a y Name = dcl-dev-subnet-public-b, junto con el tag de proyecto.

6. Identifique el Internet Gateway ya adjunto a la Default VPC y aplique Name = dcl-dev-igw y el tag de proyecto.

7. Identifique la main route table de la Default VPC. Verifique las rutas 172.31.0.0/16 → local y 0.0.0.0/0 → Internet Gateway. Aplique Name = dcl-dev-rt-public y el tag de proyecto. En Subnet associations, asocie explícitamente dcl-dev-subnet-public-a y dcl-dev-subnet-public-b a dcl-dev-rt-public y confirme que ambas quedan asociadas a esa tabla.

OJO TÉCNICO. El nombre de una subnet no determina si es pública o privada; lo determina su enrutamiento.

Pública: 0.0.0.0/0 → Internet Gateway
Privada: sin ruta directa al Internet Gateway.

Infraestructura nueva → diseñar / crear / asociar / validar

8. Revise todas las subnets de dcl-dev-vpc y confirme que 172.31.96.0/24 y 172.31.97.0/24 no se superponen con CIDR existentes. Si existe superposición, deténgase y consulte al docente antes de crear recursos.

9. Cree dcl-dev-subnet-private-a con IPv4 CIDR 172.31.96.0/24 en us-east-1a y agregue el tag de proyecto.

10. Cree dcl-dev-subnet-private-b con IPv4 CIDR 172.31.97.0/24 en us-east-1b y agregue el tag de proyecto.

11. Cree dcl-dev-rt-private en dcl-dev-vpc. Conserve únicamente la ruta local 172.31.0.0/16 → local.

12. En Subnet associations, asocie explícitamente dcl-dev-subnet-private-a y dcl-dev-subnet-private-b a dcl-dev-rt-private.

13. No cree NAT Gateway ni agregue una ruta 0.0.0.0/0 a la tabla privada.

Validación: La Default VPC está verificada y etiquetada; las dos subnets públicas están asociadas explícitamente a dcl-dev-rt-public y tienen salida por el Internet Gateway; las dos privadas no tienen ruta directa al Internet Gateway y están asociadas explícitamente a dcl-dev-rt-private.

Paso 1 — Crear el security group web

Qué hacemos: Permitir únicamente el acceso HTTP necesario para la prueba.

Por qué: Un security group debe exponer solo el tráfico requerido. No necesitamos SSH porque la aplicación se instala con user data.

1. Abra EC2 > Security Groups > Create security group.
2. Name: dcl-dev-sg-web; VPC: dcl-dev-vpc; agregue el tag de proyecto.
3. Inbound rule: HTTP, TCP, puerto 80, source Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0).
4. No agregue SSH. Conserve la salida predeterminada para permitir la instalación inicial del paquete.

Validación: El grupo pertenece a dcl-dev-vpc y solo tiene HTTP/80 como regla de entrada.

Script de user data

El mismo script se usará en ambas instancias. Instala Apache, consulta la zona mediante IMDSv2 y crea una página que identifica el servidor.

```
#!/bin/bash
dnf install -y httpd
systemctl enable --now httpd

TOKEN=$(curl -sS -X PUT   -H 'X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600'
http://169.254.169.254/latest/api/token)

AZ=$(curl -sS   -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone)

HOST=$(hostname)
cat > /var/www/html/index.html <<EOF
<h1>Digital Cafe Luna</h1>
<p>Servidor: $HOST</p>
<p>Availability Zone: $AZ</p>
EOF
```

Paso 2 — Lanzar la instancia A

Qué hacemos: Crear el primer servidor en la subred pública A.

Por qué: La instancia representa una unidad de cómputo zonal. User data permite configurarla de forma repetible sin acceso administrativo interactivo.

5. En EC2 > Instances, seleccione Launch instances.
6. Name: dcl-dev-web-a; AMI: Amazon Linux 2023; type: t3.micro o el permitido.
7. Key pair: Proceed without a key pair.
8. Network: dcl-dev-vpc; subnet: dcl-dev-subnet-public-a; Auto-assign public IP: Enable.
9. Seleccione Existing security group: dcl-dev-sg-web.
10. En Advanced details > Metadata version, seleccione V2 only. Pegue el script en User data.

11. Confirme Name = dcl-dev-web-a, agregue el tag de proyecto (Key = dcl:project; Value = digital-cafe-luna) y lance la instancia.

Validación: La instancia está Running, supera 2/2 status checks y tiene IPv4 pública.

Paso 3 — Lanzar la instancia B

Qué hacemos: Repetir la configuración en la segunda AZ.

Por qué: Una copia en otro límite de fallo evita que ambas dependan de la misma Availability Zone.

12. Lance una nueva instancia con Name=dcl-dev-web-b.
13. Use la misma AMI, tipo, security group, user data y tag de proyecto.
14. Seleccione dcl-dev-subnet-public-b y habilite la IPv4 pública.

Validación: Las instancias están en AZ distintas y ambas superan sus status checks.

Paso 4 — Probar ambos servidores

Qué hacemos: Abrir cada IPv4 pública con HTTP.

Por qué: Validamos que cada recurso puede atender de forma independiente y que el contenido identifica su límite de fallo.

15. Copie la Public IPv4 address de dcl-dev-web-a y abra http://IP-A.
16. Repita con dcl-dev-web-b en http://IP-B.
17. Si la página tarda, espere 1–2 minutos y actualice; user data debe terminar la instalación.

Validación: Ambas páginas muestran Digital Cafe Luna y zonas de disponibilidad diferentes.

Paso 5 — Simular una falla

Qué hacemos: Detener dcl-dev-web-a y comparar el resultado de ambos endpoints.

Por qué: Una prueba de fallo revela el comportamiento real. La instancia B continúa, pero los usuarios del endpoint A no son redirigidos automáticamente.

18. Seleccione dcl-dev-web-a > Instance state > Stop instance.
19. Actualice http://IP-A y registre el resultado.
20. Abra http://IP-B y registre el resultado.
21. No reinicie A todavía.

Validación: A deja de responder; B sigue disponible. El equipo puede explicar por qué esto es redundancia y no failover.

4. Verificación con AWS CLI

Los comentarios explican la intención. Copie solo el bloque, sin símbolos adicionales.

```
# Mostrar las instancias del proyecto, su estado, AZ e IP publica
aws ec2 describe-instances \
  --filters 'Name=tag:dcl:project,Values=digital-cafe-luna' \
  --query
```

```
'Reservations[].Instances[].{Name:Tags[?Key==`Name`][0].Value,State:State.Name,AZ:Placement.AvailabilityZone,P
ublicIP:PublicIpAddress}' \
  --output table

# Confirmar las reglas de entrada del security group web
aws ec2 describe-security-groups \
  --filters 'Name=group-name,Values=dcl-dev-sg-web' \
  --query 'SecurityGroups[].{Name:GroupName,Inbound:IpPermissions}' \
  --output json
```

5. Evidencias y análisis

- Tabla o captura con Name, estado, AZ e IP pública de ambas instancias.
- Prueba HTTP de A y B antes de la falla.
- Prueba de B disponible mientras A está detenida.
- Diagrama v2 marcado con el fallo y su radio de impacto.
- Respuesta breve: ¿qué componentes faltan para ofrecer un único endpoint con health checks y failover automático?

Criterios de aceptación

Comprobación	**Resultado esperado**
Distribución	Una instancia por subred pública y por AZ.
Seguridad	HTTP/80 permitido; SSH no expuesto.
Funcionamiento	Ambos endpoints responden antes de la simulación.
Falla	Al detener A, B continúa; no existe redirección automática.
Explicación	El equipo diferencia redundancia, alta disponibilidad y resiliencia.

6. Costos y limpieza obligatoria

Las instancias EC2 consumen presupuesto del Learner Lab mientras están en ejecución. Al finalizar:

- Termine dcl-dev-web-a y dcl-dev-web-b; no basta con detenerlas.
- Espere a que el estado sea Terminated.
- Elimine dcl-dev-sg-web cuando ya no tenga interfaces asociadas.
- Conserve la infraestructura de red preparada para Digital Café Luna —Default VPC reutilizada, subnets públicas y privadas, Internet Gateway y tablas de rutas— para la siguiente iteración.
- Verifique en EC2 que no queden instancias Running o Stopped del laboratorio.

7. Conexión con S06

La próxima iteración tomará este límite como punto de partida: un usuario necesita un único endpoint, distribución solo hacia recursos saludables y capacidad ajustable. En S05 no se implementan Application Load Balancer, target groups, Auto Scaling Groups, launch templates, health checks configurados ni scaling policies. Estos mecanismos pertenecen a S06.

Fuentes oficiales

- AWS Well-Architected — Deploy the workload to multiple locations
- Amazon EC2 — Get started
- Amazon EC2 — Run commands using instance user data